Product Roadmap: RAG-Diary

> แผนส่งมอบผลิตภัณฑ์ แบ่งเป็นรุ่น (release) พร้อมลำดับความสำคัญแบบ MoSCoW และจุดส่งมอบ (milestones) เพื่อให้เห็นทิศทางจากรุ่นแรกถึงรุ่นถัดไป

1. Document Control

หัวข้อ	รายละเอียด
ชื่อเอกสาร	Product Roadmap
เวอร์ชัน	1.0
วันที่จัดทำ	15 ตุลาคม 2569
ผู้จัดทำ	Business Analyst / System Analyst (เจ้าของผลงาน)
สถานะ	ผ่านการตรวจทานรอบ 1 (25 ตุลาคม 2569)
เอกสารที่เกี่ยวข้อง	SRS, RISK-REGISTER, ADR, CHANGE-REQUEST-LOG

2. Purpose และ Scope

เอกสารนี้ตอบคำถามว่า "ตอนนี้อยู่ตรงไหน และจะไปต่ออย่างไร" โดยแสดงสถานะปัจจุบัน แผนรุ่นถัดไป และลำดับความสำคัญ

ขอบเขต: สถานะปัจจุบัน แผนรุ่น ลำดับความสำคัญ และจุดส่งมอบ นอกขอบเขต: บันทึกการเปลี่ยนแปลงรายรายการ (อยู่ใน CHANGE-REQUEST-LOG)

3. สถานะปัจจุบัน

รุ่น MVP (v1.0) ทำงานได้ครบตามความต้องการเชิงหน้าที่ FR-01 ถึง FR-15 ได้แก่ การยืนยันตัวตน การจัดการบันทึก การค้นหาเชิงความหมาย การถามตอบ การสรุปและสร้างภาพ การส่งออกและลบข้อมูล และการแยกข้อมูลตามผู้ใช้ และ deploy ใช้งานจริงบน Vercel แล้ว ทั้ง frontend (rag-diary-app.vercel.app) และ API (rag-diary-api.vercel.app) โดยมีระบบต่ออายุ token อัตโนมัติเมื่อ access token หมดอายุ

4. แผนตามรุ่น

4.1 รุ่น v1.0 MVP (ครบตาม FR-01 ถึง FR-15)

รายการ	ความต้องการ
ยืนยันตัวตน ลงทะเบียน เข้าออกระบบ	FR-01, FR-02, FR-03
สร้าง อ่าน แก้ไข ลบบันทึก	FR-04, FR-06, FR-07, FR-08
ดัชนีความหมายอัตโนมัติ	FR-05

รายการ	ความต้องการ
ค้นหาเชิงความหมายและถามตอบ	FR-09, FR-10
สรุปอารมณ์และสร้างภาพ	FR-11, FR-12
ส่งออกและลบข้อมูลทั้งหมด	FR-13, FR-14
แยกข้อมูลตามผู้ใช้ด้วย RLS	FR-15

4.2 รุ่น v1.1 การเสริมความแข็งแรง

รายการ	ที่มา
จำกัดอัตราการเรียกต่อผู้ใช้	R-02 (ทำแล้ว: search 60, chat 20, summarize 20, imagine 5, notes 60 ต่อนาที; รอรัน migration)
ย้าย token ไป cookie แบบ httpOnly	R-01, ADR-10 (ทำแล้ว: httpOnly + same-origin proxy ผ่าน /api, ตรวจ Origin กัน CSRF)
ตรวจสคีมาของปลายทางสรุป	R-03 (ทำแล้วใน v1.0)
เลือกเฉพาะคอลัมน์ที่ส่งกลับในรายการบันทึก	R-08 (ทำแล้วใน v1.0)
ปลายทางเฉพาะสำหรับส่งออกและลบทั้งหมด	ข้อสังเกตจากเอกสาร RTM (ทำแล้ว: GET /export และ DELETE /data)
เพิ่มชุดทดสอบอัตโนมัติและ CI ขั้นต่ำ	R-09 (ทำแล้ว: unit tests 22 ตัว + GitHub Actions)

4.3 รุ่น v1.2 การยกระดับประสบการณ์

รายการ	ที่มา
รองรับหลายแท็กต่อบันทึก	ข้อจำกัด tag เดียวใน DATA-MODEL
เปิดใช้หน้าบันทึกที่ชื่นชอบ	หน้าจอที่ยังเป็นโครงใน v1.0
สรุปภาพรวมเชิงเวลาและแนวโน้มอารมณ์	ต่อยอดจาก FR-11
ปรับค่า threshold ค้นหาด้วยผลตอบรับจากผู้ใช้	R-07 (ทำแล้ว: ลด default จาก 0.7 เป็น 0.6 จากการทดสอบ 10 คำค้น ได้ผลครบ 10/10)

5. ลำดับความสำคัญแบบ MoSCoW

ระดับ	รายการ
Must	FR-01 ถึง FR-06, FR-08, FR-09, FR-13, FR-14 และ FR-15 ของ v1.0 (ตรงกับระดับ Must ใน SRS)
Should	FR-07, FR-10, FR-11 ของ v1.0 และงานเสริมความแข็งแรงใน v1.1 ได้แก่ จำกัดอัตราการเรียก, ย้าย token, ตรวจสคีมา, เพิ่มชุดทดสอบ
Could	FR-12 ของ v1.0 และงานยกระดับประสบการณ์ใน v1.2 ได้แก่ หลายแท็ก, บันทึกที่ชื่นชอบ, สรุปเชิงเวลา
Won't (รอบนี้)	แอปมือถือแยก, การใช้งานร่วมกันแบบทีม

6. จุดส่งมอบ (Milestones)

รหัส	จุดส่งมอบ	ผลลัพธ์
M1	เอกสารวิเคราะห์และออกแบบครบ	ชุดเอกสาร D-00 ถึง D-24

รหัส	จุดส่งมอบ	ผลลัพธ์
M2	MVP ทำงานได้	v1.0 ครบ FR-01 ถึง FR-15
M3	เสริมความแข็งแรง	v1.1 ด้านความปลอดภัยและทดสอบ
M4	ผ่านการยอมรับ	ลงนาม UAT
M5	ยกระดับประสบการณ์	v1.2 ด้านการใช้งาน

7. สมมติฐานและข้อจำกัด

ผู้ให้บริการ AI เปลี่ยนเป็น Google Gemini (free tier) ในรุ่นแรก ทีมยังเป็นขนาดเล็ก และข้อมูลยังไม่เกินหลักพันรายการต่อผู้ใช้ ทำให้การเลือกใช้ pgvector ยังเพียงพอ

8. References

เอกสาร	ความสัมพันธ์
SRS	ความต้องการที่แผนรุ่นอ้างอิง
RISK-REGISTER	ที่มาของรายการในรุ่น v1.1
ADR	เหตุผลเบื้องหลังแนวทางในรุ่น v1.1
CHANGE-REQUEST-LOG	การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นระหว่างทาง